

1.1. Feladat. Gauss-módszerrel oldjuk meg a következő egyenletrendszereket:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ & -2x_1 - 2x_2 - 6x_3 - 8x_4 = 10 \\ & 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 + 3x_5 = 17 \\ & -x_1 - x_2 + x_3 + 4x_5 = 9 \\ & 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 9x_4 + 8x_5 = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & 5x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 7 \\ & 2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 1 \\ & x_1 - 3x_2 - 6x_3 + 5x_4 = 0 \end{aligned}$$

1.2. Feladat. Gauss-módszerrel oldjuk meg az alábbi homogén lineáris egyenletrendszereket!

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ & 4x_1 + 7x_2 + 5x_3 = 0 \\ & x_1 + x_2 - 4x_3 = 0 \\ & 2x_1 + 9x_2 + 6x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ & 6x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \end{aligned}$$

1.3. Feladat. Gauss-Jordan módszerrel oldjuk meg az alábbi egyenletrendszereket. A megoldást írjuk fel vektoros alakban is.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 - 4x_5 = 8 \\ & 2x_1 + 2x_2 + 2x_4 - 3x_5 = 11 \\ & 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - 2x_5 = 14 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 - 2x_5 = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 \\ & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = -2 \\ & x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 23 \\ & 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & 2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 4 \\ & 3x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 = -2 \\ & 12x_1 - 4x_2 - 12x_3 = 0 \end{aligned}$$

1.4. Feladat. Az u és v paraméterek függvényében hány megoldása van az alábbi lineáris egyenletrendszereknek?

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & x_1 + 2x_2 - x_3 = -3 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 = v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 1 \\ & x_1 + ux_2 + 2x_3 = 2 \\ & x_1 + 9x_2 - 5x_3 = v \end{aligned}$$

1.5. Feladat. Határozzuk meg az $x + 3y + z = 2$ és $x + 2y + 2z = 5$ egyenletű síkok metszetét! Ha a metszet egyenes, adjuk meg az egyenes explicit (paraméteres) egyenletét vektorosan és koordinátáinként is!